

Rapport de projet multidisciplinaire

Modélisation du quadrupôle d'Okayama par BEM

(Boundary Element Method)

Zoé Nonon – Louise Lammertyn
4^{ème} année Génie Physique – INSA Toulouse
Année universitaire 2025-2026

Tuteurs :

Florent Houdellier
Lucile Berdoux Durieux
Jean-Baptiste Mellier
Pier-Francesco Fazzini

Tescan

Rapport de projet multidisciplinaire

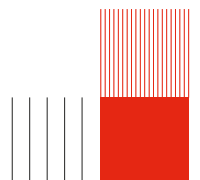
Modélisation du quadrupôle d'Okayama par BEM (*Boundary Element Method*)

Zoé Nonon – Louise Lammertyn
4^{ème} année Génie Physique – INSA Toulouse
Année universitaire 2025-2026

Tuteurs :

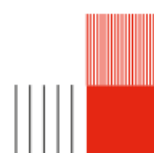
Florent Houdellier
Lucile Berdoux Durieux
Jean-Baptiste Mellier
Pier-Francesco Fazzini

Tescan



Remerciements

Ce projet multidisciplinaire n'aurait pu voir le jour sans l'aide de...



Abstract

Ce document est le rapport final du projet multidisciplinaire de 4ème année en Génie Physique de l'INSA Toulouse. Il a pour but d'expliquer en détail la démarche que nous avons suivie afin de mener à bien ce projet. Ce document retrace donc le contexte, l'organisation mais aussi toutes les équations que nous avons dû étudier.

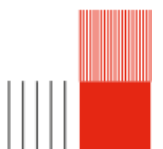
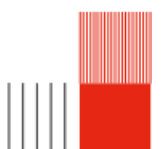


Table des matières

Remerciements	3
Remerciements	4
1 Introduction	6
1.1 Contexte	6
1.2 Présentation du projet	6
1.3 Objectifs du projet	7
1.3.1 Objectif 1 - Prise en main de BEMPP	7
1.3.2 Objectif 2 - Algorithme de la décomposition multipolaire	7
1.3.3 Objectif 3 - EXtraction du potentiel	7
1.3.4 Objectif 4 - Décomposition des différentes contributions	8
1.4 Livrables	8
2 Démarche générale	9
2.1 Principe de moindre action	9
2.2 Equations d'Euler-Lagrange	9
2.3 Décomposition du potentiel	9
2.4 Décomposition des différentes contributions	11
2.5 Reconstruction de la décomposition du potentiel	11
2.5.1 Extraction du potentiel	11
2.5.2 Composantes multipolaires	11
2.6 Trajectoire	15
2.6.1 Principe de fermat	15
2.6.2 Cas $\nu = 2$, quadrupole	15
2.6.3 Equation d'euler lagrange	16
2.6.4 Résolution equa diff(cas sans polariser les apertures)	16
2.6.5 Vérification des résultats	16
2.7 Document Okayama	18
3 Notre production	19
3.1 Structure globale du code	19
3.2 Codes utilisateur	19
3.2.1 Extraction du potentiel	19
3.2.2 Exploitation des données	20
3.3 Programme principal	20
3.3.1 Data	20
3.3.2 Geometry	21
3.3.3 Field calculation	24
3.3.4 Extraction data	28
3.3.5 Multipolar decomposition	29
3.3.6 Fit functions	30
3.3.7 Graphs	32
3.3.8 Paraxial	34



Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre du projet multidisciplinaire de 4ème du Génie physique de l'INSA Toulouse, nous devons modéliser les lentilles électrostatiques quadrupolaires d'un FIB (Focused Ion Beam) en utilisant une méthode mathématique appelée la méthode des éléments de frontière. Pour ce faire, nous devons écrire un code Python en utilisant notamment la bibliothèque BEMPP. Afin de pouvoir réaliser cette entreprise, il est nécessaire de comprendre l'optique des particules chargées dans le contexte de lentilles quadrupolaires.

1.2 Présentation du projet

L'optique des particules chargées est une science qui sert à comprendre et à maîtriser la trajectoire de faisceaux électroniques ou ioniques. Cette discipline a permis de créer de nombreux instruments comme notamment les SEM (Scanning electron microscope = microscope électronique à balayage) et les FIB (focused ion beam = faisceau d'ions focalisé) utilisés dans de nombreuses disciplines comme la médecine ou la microélectronique. Plus spécifiquement, un FIB est composé de plusieurs éléments dont notamment des lentilles. En effet, celles-ci permettent de guider la trajectoire du faisceau ionique au sein de l'instrument et de corriger les différentes aberrations de celui-ci. Il est donc primordial de comprendre et maîtriser ces objets afin de rendre le FIB le plus performant possible.

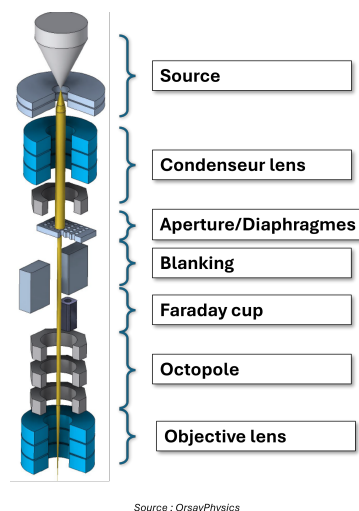
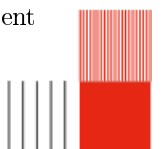


FIGURE 1.1 – Schéma d'un FIB

Cependant, la fabrication de ces instruments peut parfois être longue et coûteuse. Pour pallier ce problème, l'utilisation de modèles s'avère utile. C'est dans ce cadre que notre projet multidisciplinaire s'inscrit et est intitulé : "Modélisation de lentilles multipolaires électrostatiques par Boundary Element



Method”. Comme évoqué précédemment, les lentilles permettent de guider la trajectoire du faisceau ionique. Il existe plusieurs types de lentilles : les lentilles électrostatiques et les lentilles magnétiques. Dans le cas que nous étudions, le FIB est composé de lentilles électrostatiques. Ces lentilles électrostatiques peuvent présenter différentes configurations. On parle en effet de lentilles rondes/monopolaires (un seul potentiel), de lentilles dipolaires (deux potentiels), de lentilles quadrupolaires (quatre potentiels), etc. Notre étude portera plus particulièrement sur les lentilles quadrupolaires.

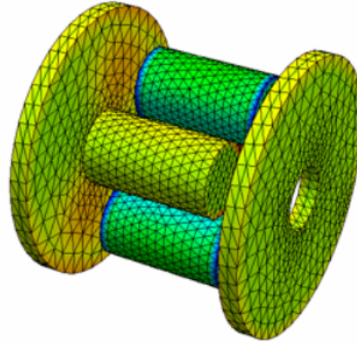


FIGURE 1.2 – Modélisation d’une lentille quadrupolaire électrostatique

Le principe de ce projet multidisciplinaire est de créer un code OpenSource permettant de modéliser des lentilles quadrupolaires électrostatiques. Cette étude s’inscrit dans la continuité de deux projets multidisciplinaires précédents. Le premier projet consistait à prendre en main un code déjà existant permettant de modéliser un cas simple de lentilles électrostatiques (les lentilles de Einzel). Le second avait pour but de créer un algorithme permettant d’optimiser ces lentilles. Notre objectif est donc de continuer ce projet en l’adaptant aux lentilles quadrupolaires. Ce code OpenSource a pour vocation de devenir une ressource utilisable dans le monde de l’optique des particules chargées. Ce projet permettrait notamment à l’entreprise avec laquelle nous travaillons, Tescan, de disposer d’un code facilitant la modélisation de lentilles multipolaires électrostatiques.

1.3 Objectifs du projet

1.3.1 Objectif 1 - Prise en main de BEMPP

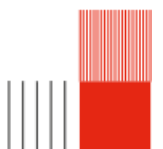
Le premier objectif de ce projet est de se familiariser avec BEMPP, “Boundary element method Python package”, une bibliothèque open-source de calcul par éléments de frontière. Celle-ci permet de résoudre des problèmes électrostatiques, acoustiques et électromagnétiques à l’aide d’une formulation intégrale. Dans notre cas, BEMPP nous permettra de mailler les électrodes des lentilles électrostatiques et de calculer le potentiel en chaque point du volume. Dans un premier temps, nous appliquerons BEMPP dans des cas simples tels que des lentilles rondes. Nous connaissons en effet les résultats attendus car cela a déjà fait l’objet d’un projet multidisciplinaire.

1.3.2 Objectif 2 - Algorithme de la décomposition multipolaire

Le deuxième objectif est de comprendre la méthode de calcul mathématiques qui va nous permettre de décomposer le potentiel donné par BEMPP. Cette étude est essentielle pour retrouver le potentiel électrostatique en n’importe quel point du volume du système. En effet, la décomposition du potentiel est primordiale pour résoudre les équations de la trajectoire, donc connaître le potentiel électrostatique en n’importe quel point du volume, et connaître les aberrations d’un tel système.

1.3.3 Objectif 3 - EXtraction du potentiel

Une fois les outils précédents maîtrisés, nous pourrons les appliquer au cas spécifique des lentilles quadrupolaires électrostatiques. Il sera alors nécessaire de mailler les électrodes du quadrupole et d’appliquer le code Python développé afin d’obtenir le potentiel électrostatique à l’intérieur du système optique. Pour



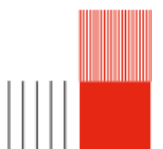
vérifier la justesse de nos calculs, nous pourrions comparer nos résultats à ceux du quadrupole d'Okayama qui a été développé par une équipe de l'université d'Okayama au Japon.

1.3.4 Objectif 4 - Décomposition des différentes contributions

Une fois le potentiel total obtenu, il sera possible d'analyser les trajectoires des particules. Pour cela, nous nous aiderons de l'algorithme de calcul évoqué dans l'objectif 2. Cette approche permettra d'effectuer la décomposition du potentiel Φ , d'en déduire celle de l'indice optique μ , et ainsi d'accéder aux aberrations optiques du système et à la résolution des équations du mouvement. Les équations du mouvement seront résolues à l'aide de méthodes d'intégration numérique de type Runge–Kutta d'ordre 4.

1.4 Livrables

Le premier livrable sera un algorithme de décomposition du potentiel. Le livrable suivant sera un code fonctionnel de modélisation de lentilles quadrupolaires électrostatiques, accompagné d'un manuel d'explication, détaillant le fonctionnement de chaque fonction, des classes et leur utilisation. Dans un dernier temps, nous fournirons une comparaison des résultats de notre code avec ceux du quadrupôle d'Okayama, dont nous connaissons déjà les résultats. De plus, notre code étant open-source, nous fournirons un dépôt GitHub regroupant le code et toute la documentation associée pour qu'il puisse être utilisé.



Chapitre 2

Démarche générale

2.1 Principe de moindre action

Le commencement de ce raisonnement est le principe de moindre action qui s'exprime comme

$$\delta S = \int_{S_0}^{S_1} \vec{p} \frac{\vec{r}}{dS} ds = 0$$

On peut alors montrer que

$$\delta S = \int_{S_0}^{S_1} \mu dz = 0$$

Comme le quadrupole que nous utilisons est composé UNIQUEMENT de lentilles électrostatiques, on peut écrire

$$\mu = \sqrt{\phi(1 + x'^2 + y'^2)}$$

avec μ l'indice optique, ϕ le potentiel électrostatique et x' et y' les dérivées de x et y par rapport à z .

2.2 Equations d'Euler-Lagrange

Les équations d'Euler-Lagrange sont des équations équivalentes au principe de moindre action, sous forme différentielle. On peut ainsi noter

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} - \frac{d}{dz} \left(\frac{\partial \mu}{\partial x'} \right) = 0$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} - \frac{d}{dz} \left(\frac{\partial \mu}{\partial y'} \right) = 0$$

2.3 Décomposition du potentiel

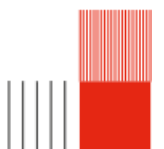
Une fois les équations d'Euler-Lagrange exprimées, il est utile de décomposer le potentiel ϕ afin de séparer les solutions de ces équations en fonction de leur dépendance aux différents ordres de x et y .

On peut ainsi décomposer ce potentiel en série de Fourier et en série de Taylor.

Dans le cadre de notre étude, c'est-à-dire dans le cadre d'un quadrupole, on observe une 2π périodicité du potentiel selon θ . On peut donc décomposer le potentiel comme une série de Fourier. Celle-ci, de part sa périodicité, représente donc les symétries du système. On obtient alors

$$\phi(\mathbf{r}, \theta, z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \phi_{\nu}(\mathbf{r}, \theta, z)$$

avec



$$\phi_\nu(\mathbf{r}, \theta, z) = a_\nu \cos(\nu\theta) + b_\nu \sin(\nu\theta)$$

Ainsi, le potentiel $\phi(\mathbf{r}, \theta, z)$ est composé d'une somme de fonctions dépendantes de $\mathbf{r}$, θ et z . On remarque alors que les variables $(\mathbf{r}, z)$ et θ sont séparées sous la forme suivante :

$$\phi_\nu(\mathbf{r}, \theta, z) = f(\mathbf{r}, z) \times g(\theta)$$

Il est nécessaire que le potentiel électrostatique satisfasse l'équation de Laplace $\Delta\phi(\vec{r}) = 0$. On peut exprimer cette même équation en coordonnées cylindriques comme

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2} = 0$$

En injectant $\phi(\mathbf{r}, \theta, z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \phi_\nu(\mathbf{r}, \theta, z)$ dans l'équation précédente, on obtient l'équation suivante

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} \left(\cos(\nu\theta) \left(\frac{\partial^2 a_\nu}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial a_\nu}{\partial r} + \frac{\partial^2 a_\nu}{\partial z^2} - a_\nu \frac{\nu^2}{r^2} \right) + \sin(\nu\theta) \left(\frac{\partial^2 b_\nu}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial b_\nu}{\partial r} + \frac{\partial^2 b_\nu}{\partial z^2} - b_\nu \frac{\nu^2}{r^2} \right) \right) = 0$$

On peut alors montrer que cette équation peut être résolue $\forall \mathbf{r}$, si on vérifie

$$\frac{\partial^2 a_\nu}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial a_\nu}{\partial r} + \frac{\partial^2 a_\nu}{\partial z^2} - a_\nu \frac{\nu^2}{r^2} = 0$$

et

$$\frac{\partial^2 b_\nu}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial b_\nu}{\partial r} + \frac{\partial^2 b_\nu}{\partial z^2} - b_\nu \frac{\nu^2}{r^2} = 0$$

Il est maintenant utile de développer les fonctions $a_\nu(\mathbf{r}, z)$ et $b_\nu(\mathbf{r}, z)$ en série de Taylor, dans le but de séparer la dépendance des variables $\mathbf{r}$ et z . Dans le cadre de notre étude, on considère des conditions paraxiales, c'est-à-dire des conditions où les rayons sont proches de l'axe optique. On effectue donc le développement en série de Taylor pour $\mathbf{r} = 0$.

Rappel : Une série de Taylor $f(x)$ en $x = b$ s'exprime comme $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - b)^n$.

On peut ainsi écrire

$$A_\nu(\mathbf{r}, z) = \sum_{i=0}^{\infty} a_{i\nu}(z) \times (\mathbf{r})^{\nu+i}$$

et

$$B_\nu(\mathbf{r}, z) = \sum_{i=0}^{\infty} b_{i\nu}(z) \times (\mathbf{r})^{\nu+i}$$

On pose alors $A_{\nu 0}(z) = \Phi_{\nu \mathbf{r}}$ et $B_{\nu 0}(z) = \Phi_{\nu i}$, les composantes de Fourier du potentiel sur l'axe. On peut alors insérer les coefficients de la série de Taylor dans les composantes de la série de Fourier. On obtient alors

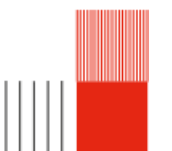
$$A_\nu(\mathbf{r}, z) = \sum_{\lambda=0}^{\infty} \frac{(-1)^\lambda \times (\nu!)}{4^\lambda \times \lambda! \times (\lambda + \nu)!} \times \mathbf{r}^{\nu+2\lambda} \times \Phi_{\nu \mathbf{r}}^{[2\lambda]}(z)$$

et

$$B_\nu(\mathbf{r}, z) = \sum_{\lambda=0}^{\infty} \frac{(-1)^\lambda \times (\nu!)}{4^\lambda \times \lambda! \times (\lambda + \nu)!} \times \mathbf{r}^{\nu+2\lambda} \times \Phi_{\nu i}^{[2\lambda]}(z)$$

On peut alors écrire le potentiel $\phi(\mathbf{r}, \theta, z)$ comme une somme polynomiale avec les dérivées du potentiel pris sur l'axe optique comme coefficients des polynômes. On a alors

$$\phi(\mathbf{r}, \theta, z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \sum_{\lambda=0}^{\infty} \frac{(-1)^\lambda \times (\nu!)}{4^\lambda \times \lambda! \times (\lambda + \nu)!} \times \mathbf{r}^{\nu+2\lambda} \times \left(\Phi_{\nu \mathbf{r}}^{[2\lambda]}(z) \times \cos(\nu\theta) + \Phi_{\nu i}^{[2\lambda]}(z) \times \sin(\nu\theta) \right)$$



2.4 Décomposition des différentes contributions

Une fois le potentiel $\phi(\mathbf{r}, \theta, z)$ décomposé, on peut l'injecter dans l'équation

$$\mu = \sqrt{\phi(1 + x'^2 + y'^2)} = \sqrt{\phi} \sqrt{1 + x'^2 + y'^2}$$

afin de déterminer les différentes contributions qui composent l'indice optique.

Cependant, on remarque que l'indice optique ν dépend à l'ordre 2 des dérivées de x et y . Dans la démarche de décomposer les différentes contributions de l'indice optique, il est nécessaire d'effectuer un développement limité de

$$\sqrt{1 + x'^2 + y'^2}$$

On pose $X = x'^2 + y'^2$ afin d'effectuer un changement de variable.

Rappel : Le développement limité d'une racine carrée est $\sqrt{1 + X} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \dots$

On obtient ainsi les différentes contributions de l'indice optique $\mu = \mu_0 + \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4 + \mu_5 + \dots$

Les composantes μ_0 , μ_1 et μ_2 composent la partie paraxiale de l'équation tandis que les termes d'ordres supérieurs correspondent aux aberrations. μ_0 correspond à l'axe optique du système. μ_2 correspond au paraxial du système optique.

On note que la paraxialité a une dépendance à l'ordre 2 des variables x et y car en optique, le front d'onde est sphérique. Le front d'onde est une surface d'égale phase d'une onde, c'est-à-dire que les points qui composent cette sphère ont mis le même temps de parcours depuis la source. Ainsi, dans des conditions parfaites, où les aberrations de front d'onde n'existent pas, le front d'onde est parfaitement sphérique, ce qui explique la dépendance d'ordre 2 des variables x et y .

Lorsque le front d'onde n'est plus parfaitement sphérique, autrement dit quand le système connaît une perturbation, tous les points du front d'onde ne vont plus focaliser au même endroit. On obtient ainsi des aberrations. Ces dernières correspondent à tous les termes d'ordres supérieurs à 2 de la somme infinie de ν .

2.5 Reconstruction de la décomposition du potentiel

2.5.1 Extraction du potentiel

A l'aide de la bibliothèque Python BEMPP (*BoundaryElementMethodPythonPackage*), on peut extraire le potentiel $\phi(\mathbf{r}, \theta, z)$ en tout point de l'espace. Comme vu dans la partie précédente, il est important de décomposer le potentiel afin de pouvoir séparer la contribution des différents ordres. Une fois le potentiel extrait, il faut donc trouver les différentes composantes de la décomposition du potentiel.

2.5.2 Composantes multipolaires

Equations

On peut retrouver les composantes multipolaires à l'aide de la formule

$$\Phi_\nu = \frac{2 - \delta_{0\nu}}{\nu!} \left(\frac{\partial^\nu \phi}{\partial \bar{w}^\nu} \right) \Big|_{w=0}.$$

où ν est l'ordre du terme multipolaire et $\delta_{0\nu}$ le symbole de Kronecker.

Pour un développement limité à l'ordre N en $\mathbf{r}$, les valeurs admissibles de λ sont déterminées par la condition

$$2\lambda + \nu \leq N$$

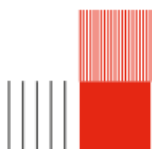
Dans le cadre de ce travail, on se limite à $N = 4$ et $\nu \leq 2$, ce qui conduit aux valeurs suivantes : $\lambda = 0, 1, 2$ pour $\nu = 0$ et $\lambda = 0, 1$ pour $\nu = 1, 2$.

On peut alors calculer les différents ordres des composantes multipolaires :

Cas $\nu = 0$ (monopôle)

On a $\delta_{00} = 1$, d'où

$$\Phi_0(z) = \frac{2 - \delta_{00}}{0!} \frac{\partial^0 \phi}{\partial \bar{w}^0} \Big|_{w=0} = \phi(x, y, z) \Big|_{w=0}.$$



Cas $\nu = 1$ (dipôle)On a $\delta_{01} = 0$, d'où

$$\Phi_1(z) = \frac{2 - \delta_{01}}{1!} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}} \right) \Big|_{w=0} = 2 \frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}} \Big|_{w=0}.$$

Cas $\nu = 2$ (quadrupôle)On a $\delta_{02} = 0$, d'où

$$\Phi_2(z) = \frac{2 - \delta_{02}}{2!} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \bar{w}^2} \Big|_{w=0} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \bar{w}^2} \Big|_{w=0}.$$

Cas $\nu = 3$ (hexapôle)On a $\delta_{03} = 0$, d'où

$$\Phi_3(z) = \frac{2 - \delta_{03}}{3!} \frac{\partial^3 \phi}{\partial \bar{w}^3} \Big|_{w=0} = \frac{1}{3} \frac{\partial^3 \phi}{\partial \bar{w}^3} \Big|_{w=0}.$$

Cas $\nu = 4$ (octopôle)On a $\delta_{04} = 0$, d'où

$$\Phi_4(z) = \frac{2 - \delta_{04}}{4!} \frac{\partial^4 \phi}{\partial \bar{w}^4} \Big|_{w=0} = \frac{1}{12} \frac{\partial^4 \phi}{\partial \bar{w}^4} \Big|_{w=0}.$$

Cas généralOn obtient finalement avec $\bar{w} = x - iy$ et $\frac{\partial}{\partial \bar{w}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right)$ que

$$\Phi_0(z) = \phi(x, y, z) \Big|_{x=y=0},$$

$$\Phi_1(z) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + i \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \Big|_{x=y=0},$$

$$\Phi_2(z) = \frac{1}{8} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - 2i \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} \right) \Big|_{x=y=0},$$

$$\Phi_3(z) = \frac{1}{24} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} - 3 \frac{\partial^3 \phi}{\partial x \partial y^2} - 3i \frac{\partial^3 \phi}{\partial x^2 \partial y} + i \frac{\partial^3 \phi}{\partial y^3} \right) \Big|_{x=y=0},$$

$$\Phi_4(z) = \frac{1}{192} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} - 6 \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} - 4i \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^3 \partial y} + 4i \frac{\partial^4 \phi}{\partial x \partial y^3} \right) \Big|_{x=y=0}.$$

Ici, $\frac{\partial^\nu \phi}{\partial \bar{w}^\nu}$ représente la dérivée d'ordre ν du potentiel par rapport à la coordonnée transverse w évaluée sur l'axe central $w = 0$.

Comme dans le cas de notre code, on choisit le référentiel (x,y) tel qu'un cosinus décrit le quadrupôle.

On peut donc écrire :

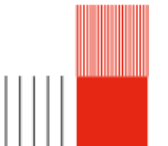
$$\Phi_0(z) = \phi(x, y, z) \Big|_{x=y=0}$$

$$\Phi_1(z) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \Big|_{x=y=0}$$

$$\Phi_2(z) = \frac{1}{8} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right) \Big|_{x=y=0}$$

$$\Phi_3(z) = \frac{1}{24} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} - 3 \frac{\partial^3 \phi}{\partial x \partial y^2} \right) \Big|_{x=y=0}$$

$$\Phi_4(z) = \frac{1}{192} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} - 6 \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} \right) \Big|_{x=y=0}$$



Applications dans BEMPP

Les dérivées d'ordre supérieur du potentiel par rapport à la coordonnée transverse w , à savoir

$$\frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \phi}{\partial \bar{w}^2},$$

sont obtenues directement à l'aide des dérivées de BEMPP.

- le gradient du potentiel via `single_layer_gradient`, correspondant à $\nabla \phi$
- la dérivée seconde via `single_layer_2nd_deriv`.

On a pour le terme dipolaire

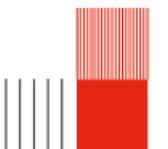
$$\begin{aligned} E_eval[0, :] &= -\frac{\partial \phi}{\partial x} \\ E_eval[1, :] &= -\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ E_eval[2, :] &= -\frac{\partial \phi}{\partial x} \end{aligned}$$

On a pour le terme quadripolaire :

$$\begin{aligned} D2_eval[0, :] &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \\ D2_eval[3, :] &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \\ D2_eval[1, :] &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} \\ D2_eval[5, :] &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \end{aligned}$$

On a pour le terme hexapolaire :

$$\begin{aligned} D3_eval[0, :] &= \frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} \\ D3_eval[4, :] &= \frac{\partial^3 \phi}{\partial x \partial y^2} \\ D3_eval[1, :] &= \frac{\partial^3 \phi}{\partial x^2 \partial y} \\ D3_eval[6, :] &= \frac{\partial^3 \phi}{\partial y^3} \end{aligned}$$



On a pour le terme octopolaire

$$\begin{aligned}
D4_eval[0, :] &= \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} \\
D4_eval[4, :] &= \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} \\
D4_eval[10, :] &= \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} \\
D4_eval[1, :] &= \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^3 \partial y} \\
D4_eval[7, :] &= \frac{\partial^4 \phi}{\partial x \partial y^3}
\end{aligned}$$

Résultats attendus

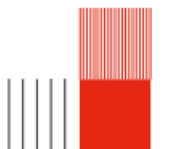
Fonctions de fit

Afin de vérifier résultats que nous obtenons, il est utile de comparer ces derniers aux résultats publiés par S.Okayama dans son papier ; [S. Okayama et H. Kawakatsu, «*Potential distribution and focal properties of electrostatic quadrupole lenses* », *Journal of Physics E : Scientific Instruments*, vol. 11, no 3, p. 211, 1978]. Dans cet article, des fonctions de fit sont utilisées. Il est donc intéressant d'exprimer ces mêmes fonctions dans le cadre de notre étude afin de pouvoir s'assurer de la fiabilité des résultats. Dans le papier d'Okayama, les fonctions de fit sont exprimées comme :

$$\begin{aligned}
\Phi_0(Z) &= V_A k_0(Z) \\
\Phi_2(Z) &= \frac{V_Q}{a^2} k_2(Z) \\
\Phi_4(Z) &= \frac{V_A}{a^4} k_4(Z)
\end{aligned}$$

avec $\Phi_0(Z)$, $\Phi_2(Z)$ et $\Phi_4(Z)$ les composantes du potentiel sur l'axe, $k_0(z)$, $k_2(z)$ et $k_4(z)$ les fonctions de fit, V_A le potentiel des apertures et V_Q la valeur absolue du potentiel des quadrupoles. De plus, les fonctions de fit sont définies comme

$$\begin{aligned}
k_0(Z) &= a_0 \exp\left(-\frac{Z^2}{b^2}\right) \\
\begin{cases} k_2(Z) = 1 \\ k_2(Z) = \exp\left(-\frac{(Z-Z_0)^2}{b^2}\right) \end{cases} & \quad \begin{cases} \text{pour } (-Z_0 \leq Z \leq Z_0) \\ \text{pour } (Z < -Z_0, Z > Z_0) \end{cases} \\
\begin{cases} k_4(Z) = \frac{a_4}{\left(1 + \frac{Z^2}{b_1^2}\right)^2} \\ k_4(Z) = a_4 \exp\left(-\frac{Z^2}{b_2^2}\right) \end{cases} & \quad \begin{cases} \text{pour } (Z \leq 0) \\ \text{pour } (Z > 0) \end{cases}
\end{aligned}$$



2.6 Trajectoire

2.6.1 Principe de fermat

Pour obtenir l'équation de la trajectoire on peut partir du principe de fermat

$$\delta \int \mu ds = 0$$

Dans le cas de l'optique des particules chargés l'indice optique s'écrit comme

$$\mu = \sqrt{\phi(1 + x'^2 + y'^2)}$$

On a donc notre Lagrangian de notre systeme

$$L(x, y, x', y', z) = \sqrt{\phi(1 + x'^2 + y'^2)}$$

2.6.2 Cas $\nu = 2$, quadrupole

Si on prend le cas $\nu = 2$, notre potentiel devient :

$$\phi_2(r, \theta, z) = r^2 \times (\phi_2(z) \times \cos(2\theta)) + \frac{r^4}{12} \times (\phi_2''(z) \times \cos(4\theta))$$

avec $r^2 \cos(2\theta) = x^2 - y^2$

On a donc dans l'approximation paraxiale $\phi_2(r, \theta, z) = \phi_2(z)(x^2 - y^2)$ et donc dans la cas paraxiale :

$$\phi(x, y, z) = \phi_0(z) - \frac{1}{4}\phi_0''(z)(x^2 + y^2) + \phi_2(z)(x^2 - y^2)$$

On peut ensuite injecter ce potentiel dans notre indice optique $\mu = \sqrt{\phi(1 + x'^2 + y'^2)}$, après développement on retrouve les equations d'euler lagrange dans le cas d'un quadrupole)

On peut écrire notre indice optique comme $\mu = \sqrt{\phi(1 + \epsilon)}$ avec $\epsilon : x'^2 + y'^2$. d'après Taylor on a $\sqrt{1 + \epsilon} = 1 + \frac{\epsilon}{2}$

En remplaçant ϵ on peut donc développer l'indice optique comme

$$\mu = \sqrt{\phi} \times \sqrt{1 + x'^2 + y'^2} = \sqrt{\phi} \times (1 + \frac{1}{2}(x'^2 + y'^2)) = \sqrt{\phi} + \frac{\sqrt{\phi}}{2}(x'^2 + y'^2)$$

En remplaçant ϕ par son approximation paraxiale on a :

$$\mu \approx \sqrt{\phi_0 - \frac{1}{4}\phi_0''(x^2 + y^2) + \phi_2(x^2 - y^2)} + \frac{\sqrt{\phi_0 + \dots}}{2}(x'^2 + y'^2)$$

avec

$$\sqrt{\phi_0 - \frac{1}{4}\phi_0''(x^2 + y^2) + \phi_2(x^2 - y^2)} = \sqrt{\phi_0} \sqrt{1 - \frac{\phi_0''}{4\phi_0}(x^2 + y^2) + \frac{\phi_2}{\phi_0}(x^2 - y^2)}$$

En utilisant $\sqrt{1 + \epsilon} \approx 1 + \frac{\epsilon}{2}$, on obtient :

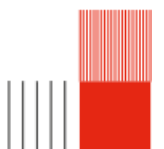
$$\sqrt{\phi_0} \left(1 - \frac{\phi_0''}{8\phi_0}(x^2 + y^2) + \frac{\phi_2}{2\phi_0}(x^2 - y^2) \right) = \sqrt{\phi_0} - \frac{\phi_0''}{8\sqrt{\phi_0}}(x^2 + y^2) + \frac{\phi_2}{2\sqrt{\phi_0}}(x^2 - y^2)$$

$$\mu = \sqrt{\phi_0} - \frac{\phi_0''}{8\sqrt{\phi_0}}(x^2 + y^2) + \frac{\phi_2}{2\sqrt{\phi_0}}(x^2 - y^2) + \frac{\sqrt{\phi_0}}{2}(x'^2 + y'^2)$$

On peut injecter μ dans les equations d'euler lagrange pour retrouver l

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} - \frac{d}{dz} \left(\frac{\partial \mu}{\partial x'} \right) = 0$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} - \frac{d}{dz} \left(\frac{\partial \mu}{\partial y'} \right) = 0$$



Avec :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mu}{\partial x} &= -\frac{\phi_0''}{4\sqrt{\phi_0}}x + \frac{\phi_2}{\sqrt{\phi_0}}x = \left(-\frac{\phi_0''}{4\sqrt{\phi_0}} + \frac{\phi_2}{\sqrt{\phi_0}}\right)x \\ \frac{\partial \mu}{\partial x'} &= \sqrt{\phi_0}x' \\ \frac{d}{dz} \left(\frac{\partial \mu}{\partial x'} \right) &= \sqrt{\phi_0}x'' + \frac{\phi_0'}{2\sqrt{\phi_0}}x'\end{aligned}$$

On obtient finalement l'équation :

$$\left(-\frac{\phi_0''}{4\sqrt{\phi_0}} + \frac{\phi_2}{\sqrt{\phi_0}}\right)x - \left(\sqrt{\phi_0}x'' + \frac{\phi_0'}{2\sqrt{\phi_0}}x'\right) = 0$$

En multipliant par $-\frac{1}{\sqrt{\phi_0}}$, on retrouve la forme :

$$x'' + \frac{\phi_0'}{2\phi_0}x' + \left(\frac{\phi_0''}{4\phi_0} - \frac{\phi_2}{\phi_0}\right)x = 0$$

2.6.3 Equation d'euler lagrange

Il nous reste donc à résoudre les équations différentielles suivantes à l'aide de la méthode Runge Kutta 4 afin d'obtenir les trajectoires

$$\begin{aligned}x''(z) + \frac{\phi_0'(z)}{2\phi_0}x'(z) + \left(\frac{\phi_0''(z)}{4\phi_0(z)} - \frac{\phi_2(z)}{\phi_0(z)}\right)x(z) &= 0 \\ y''(z) + \frac{\phi_0'(z)}{2\phi_0}y'(z) + \left(\frac{\phi_0''(z)}{4\phi_0(z)} + \frac{\phi_2(z)}{\phi_0(z)}\right)y(z) &= 0\end{aligned}$$

On peut trouver les solutions tq :

rayon principal : $x(z_0) = 1, x'(z_0) = 0$

rayon marginal : $x(z_0) = 0, x'(z_0) = 1$

2.6.4 Résolution équation diff(cas sans polariser les apertures)

Dans les deux cas à résoudre une équation différentielle de type

$$x''(z) + \omega_0^2 x = 0$$

On résout cette équation avec la méthode Runge Kutta 4 avec les conditions initiales :

Pour le rayon principal :

$$x(z_0) = 1 \text{ et } x'(z_0) = 0$$

Pour le rayon marginal :

$$x(z_0) = 0 \text{ et } x'(z_0) = 1$$

On peut vérifier le résultat analytiquement

2.6.5 Vérification des résultats

Cas $\omega_0 > 0$

On vérifie les résultats analytiquement

Dans le cas où $\omega_0^2 > 0$, on a (focalisation direction x) :

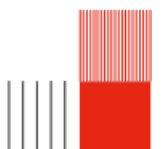
$$x''(z) + \omega_0^2 x(z) = 0.$$

La solution générale est alors :

$$x_m(z) = A \cos(\omega_0(z - z_0)) + B \sin(\omega_0(z - z_0)).$$

On considère le cas du rayon marginal :

$$x(z_0) = 0, \quad x'(z_0) = 1.$$



$$x(z_0) = A = 0.$$

$$x'(z) = -\omega_0 A \sin(\omega_0(z - z_0)) + \omega_0 B \cos(\omega_0(z - z_0)).$$

Ainsi :

$$x'(z_0) = \omega_0 B = 1, \quad \Rightarrow \quad B = \frac{1}{\omega_0}.$$

On obtient finalement la solution analytique du rayon marginal :

$$x_m(z) = \frac{1}{\omega_0} \sin(\omega_0(z - z_0))$$

On considère le cas du rayon principal :

$$x(z_0) = 1, \quad x'(z_0) = 0.$$

$$x(z_0) = A = 1.$$

$$x'(z) = -\omega_0 A \sin(\omega_0(z - z_0)) + \omega_0 B \cos(\omega_0(z - z_0)).$$

$$x'(z_0) = \omega_0 B = 0, \quad \Rightarrow \quad B = 0.$$

On obtient finalement la solution du rayon principal :

$$x_p(z) = \cos(\omega_0(z - z_0))$$

Cas $\omega_0 < 0$

Dans le cas où ω_0 est inférieur à 0 (dans la direction y) on obtient la trajectoire de défocalisation on a

$$y''(z) + \omega_0^2 y(z) = 0.$$

La solution générale est alors :

$$y_m(z) = A \cosh(\omega_0(z - z_0)) + B \sinh(\omega_0(z - z_0)).$$

On considère le cas du rayon marginal :

$$y(z_0) = 0, \quad y'(z_0) = 1.$$

$$y(z_0) = A = 0.$$

$$y'(z) = -\omega_0 A \sinh(\omega_0(z - z_0)) + \omega_0 B \cosh(\omega_0(z - z_0)).$$

Ainsi :

$$y'(z_0) = \omega_0 B = 1, \quad \Rightarrow \quad B = \frac{1}{\omega_0}.$$

On obtient finalement la solution analytique du rayon marginal :

$$y_m(z) = \frac{1}{\omega_0} \sinh(\omega_0(z - z_0))$$

On considère le cas du rayon principal :

$$y(z_0) = 1, \quad y'(z_0) = 0.$$

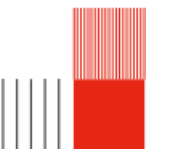
$$y(z_0) = A = 1.$$

$$y'(z) = -\omega_0 A \sinh(\omega_0(z - z_0)) + \omega_0 B \cosh(\omega_0(z - z_0)).$$

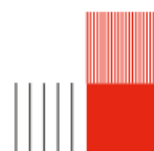
$$y'(z_0) = \omega_0 B = 0, \quad \Rightarrow \quad B = 0.$$

On obtient finalement la solution du rayon principal :

$$y_p(z) = \cosh(\omega_0(z - z_0))$$



2.7 Document Okayama



Chapitre 3

Notre production

3.1 Structure globale du code

Comme évoqué dans l'introduction, le rendu final de ce projet est un code Python permettant la modélisation du quadrupole d'Okayama et du comportement des rayons d'électrons à l'intérieur de celui-ci. Ce code étant assez long, nous avons décidé de le fragmenter en plusieurs codes en utilisant la programmation orientée objet. La programmation orientée objet tend à représenter un système en utilisant différents objets qui représentent chaque aspect du système. Le code est structuré en trois étage. Le premier étage est composé des objets qui vont définir toutes les variables et les fonctions que nous utilisons dans le code. Il regroupe les codes suivants : *Data.py*, *Geometry.py*, *Field_calculation.py*, *Extraction_data.py*, *Multipolar_decomposition.py*, *Fit_functions.py*, *Graphs.py* et *paraxial.py*. Le deuxième étage est composé d'un unique programme intitulé *Main_functions.py* qui crée des objets qui regroupent toutes les objets de l'étage précédent et permet de les appeler dans l'ordre. Le troisième étage, quant à lui, est l'étage utilisateur. Il appelle les objets créés dans l'étage précédent et permet de les exécuter.

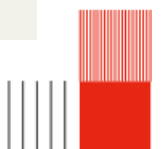
3.2 Codes utilisateur

Cette partie correspond aux deux codes composant le troisième étage. C'est l'interface utilisateur du programme. Nous avons décidé de séparer ce code en deux codes. Le premier code permet d'extraire le potentiel et de l'exporter dans un fichier, étape assez chronophage. Le deuxième code permet d'importer les données extraites par le premier code et de les traiter.

3.2.1 Extraction du potentiel

Ce code permet de créer la géométrie du quadrupole que l'on cherche à modéliser, le mailler et exporter le maillage. Ensuite, le code permet d'extraire le potentiel en utilisant le maillage et la méthode des éléments de frontière (BEM) puis exporte ces données dans un fichier.

```
1 from Main_functions import Potential_extraction
2 from Data import Data
3 import os
4 from bempt.cl.core import opencl_kernels
5
6 opencl_kernels.show_available_platforms_and_devices()
7 opencl_kernels.set_default_cpu_device(1,0)
8
9 #Function used to empty the RAM
10 os.environ['PYOPENCL_COMPILER_OUTPUT']='1'
11
12 OUTPUT_DIR = r"C:\Users\zoeno\OneDrive - INSA Toulouse\Documents\INSA\4GP\Projet
    multi\projet-multi-code\Quadrupole_model\Files"
13
14 Va = 20000
15 data = Data(4, 5, 21, 19, 2, 15, 2, 13, 3.4934, -0.0299087*Va, -0.18808*Va, +0.18808*Va, 0, Va, 0.9, 3,
    20, OUTPUT_DIR)
16
17 fun = Potential_extraction(data, True)
18
```



```

19 fun.mesh()
20 fun.potential_extraction()
21 fun.potential_visualisation()
22 fun.graph_potential_axis()

```

3.2.2 Exploitation des données

Ce code permet d'importer les données extraites du codes précédents. Il permet ensuite de les traiter notamment en effectuant la décomposition du potentiel, en créant des fonctions de fit et en retrouvant les équations paraxiales.

3.3 Programme principal

Ce programme comporte les codes du premier étage, soit les codes permettant la définition de toutes les variables et l'appel de toutes les fonctions nécessaires; ce sont les fondements de notre code.

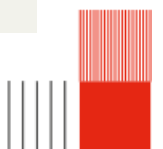
3.3.1 Data

Ce code permet de définir toutes les variables que l'on utilise à travers ce programme, on peut notamment citer les dimensions du quadrupole, les tensions appliquées aux différents éléments du quadrupole et la taille du maillage.

```

1 class Data:
2     """
3     #1 - Distance between the shield ant the aperture
4     #2 - Distance between the aperture and the cylinders (d in Okayama's paper)
5     #3 - Exterior radius of the shield
6     #4 - Inside radius of the shield
7     #5 - Thickness of the shield
8     #6 - Radius of the aperture
9     #7 - Thickness of the aperture
10    #8 - Length of the cylinder (l in Okayama's paper)
11    #9 - Radius of the elements around the axis (a in Okayama's paper)
12    """
13    def __init__(self,
14        dist_shield_apert: int, dist_apert_quad: int,
15        radius_ext_shield: int, radius_in_shield: int, thickness_shield: int,
16        radius_apert: int, thickness_apert: int,
17        length_cylinder: int,
18        radius_axis: int,
19        pot_electrode: int, pot_apert1: int, pot_apert2: int, pot_shield: int, pot_acceleration:
20        int,
21        MeshSizeMin: int, MeshSizeMax: int, MeshSizeFromCurvature: int,
22        output_dir: str) -> None:
23        self.dist_shield_apert = dist_shield_apert
24        self.dist_apert_quad = dist_apert_quad
25
26        self.radius_ext_shield = radius_ext_shield
27        self.radius_in_shield = radius_in_shield
28        self.thickness_shield = thickness_shield
29
30        self.radius_apert = radius_apert
31        self.thickness_apert = thickness_apert
32
33        self.length_cylinder = length_cylinder
34
35        self.radius_axis = radius_axis
36
37        self.pot_electrode = pot_electrode #quadrupole
38        self.pot_apert1 = pot_apert1 #first aperture (pour le champs rond)
39        self.pot_apert2 = pot_apert2 #second aperture
40        self.pot_shield = pot_shield #shield (0)
41        self.pot_acceleration = pot_acceleration #ion acceleration potential
42
43        self.MeshSizeMin = MeshSizeMin
44        self.MeshSizeMax = MeshSizeMax
45        self.MeshSizeFromCurvature = MeshSizeFromCurvature

```



```

46     self.output_dir = output_dir
47
48     self.group_id = None
49
50     self.total_length = 2*self.dist_shield_apert + 2*self.thickness_shield + 2*self.dist_apert_quad +
51     2*self.thickness_apert + self.length_cylinder
52
53     self.coord_cylinder_x_or_y = 2*self.radius_axis
54     self.coord_cylinder_z = self.thickness_shield + self.dist_shield_apert + self.thickness_apert +
55     self.dist_apert_quad
56
57     self.coord_apert_z1 = self.thickness_shield + self.dist_shield_apert
58     self.coord_apert_z2 = self.thickness_shield + self.dist_shield_apert + self.thickness_apert +
59     2*self.dist_apert_quad + self.length_cylinder
60
61     self.start_shield1 = 0
62     self.end_shield1 = self.start_shield1 + self.thickness_shield
63     self.start_apert1 = self.end_shield1 + self.dist_shield_apert
64     self.end_apert1 = self.start_apert1 + self.thickness_apert
65     self.start_cyl = self.end_apert1 + self.dist_apert_quad
66     self.end_cyl = self.start_cyl + self.length_cylinder
67     self.start_apert2 = self.end_cyl + self.dist_apert_quad
68     self.end_apert2 = self.start_apert2 + self.thickness_apert
69     self.start_shield2 = self.end_apert2 + self.dist_shield_apert
70     self.end_shield2 = self.start_shield2 + self.thickness_shield

```

3.3.2 Geometry

Ce code définit plusieurs classes qui permettent de modéliser les différents éléments qui composent un quadrupole (aperture, électrodes, shield). Une autre classe permet de générer un maillage sur la surface du quadrupole. Ce maillage est ensuite exporté et utilisé afin d'appliquer la méthode des éléments de frontière (BEM). La génération du maillage se fait à l'aide de la bibliothèque Python intitulée gmsh.

```

1 import gmsh
2 import os
3 from Data import Data
4
5 #Definition of classes to describe the geometry
6 class Cylinder:
7     """
8     Represents a cylindrical electrode in the GMSH geometry.
9     """
10    def __init__(self, length: int, radius: int, coord_x: int, coord_y: int, coord_z: int) -> None:
11        """
12        Initialize cylinder parameters.
13
14        Args:
15            length: Length of the cylinder along the Z-axis.
16            radius: Radius of the cylinder.
17            coord_x, coord_y, coord_z: Starting position of the cylinder.
18        """
19        self.length = length
20        self.radius = radius
21        self.coord_x = coord_x
22        self.coord_y = coord_y
23        self.coord_z = coord_z
24
25        self.cyl_tag = None
26        self.cyl_surf = None
27
28    def add(self) -> None:
29        """Add the cylinder to the OpenCASCADE model and extract its surface loop."""
30        self.cyl_tag = gmsh.model.occ.addCylinder(self.coord_x, self.coord_y, self.coord_z, 0, 0,
31        self.length, self.radius)
32        self.cyl_surf = gmsh.model.occ.get_surface_loops(self.cyl_tag)[1][0]
33
34
35 class Aperture:
36     """
37     Represents an aperture in the GMSH geometry.
38     """

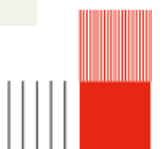
```



```

39 def __init__(self, radius_ext: int, radius_in: int, thickness: int, coord_x: int, coord_y: int,
40 coord_z: int) -> None:
41     """
42     Initialize aperture parameters.
43
44     Args:
45         radius_ext: Outer radius of the aperture disc.
46         radius_in: Inner radius (hole) of the aperture.
47         thickness: Thickness of the disc.
48     """
49     self.radius_ext = radius_ext
50     self.radius_in = radius_in
51     self.thickness = thickness
52     self.coord_x = coord_x
53     self.coord_y = coord_y
54     self.coord_z = coord_z
55
56     self.apert_tag = None
57     self.apert_surf = None
58
59 def add(self) -> None:
60     """Create the aperture """
61     aperture_out = gmsh.model.occ.addCylinder(self.coord_x, self.coord_y, self.coord_z, 0, 0,
62 self.thickness, self.radius_ext)
63     aperture_in = gmsh.model.occ.addCylinder(self.coord_x, self.coord_y, self.coord_z, 0, 0,
64 self.thickness, self.radius_in)
65     apert_vol , _ = gmsh.model.occ.cut([(3,aperture_out)],[(3,aperture_in)])
66     self.apert_tag=apert_vol[0][1]
67     self.apert_surf = gmsh.model.occ.get_surface_loops(self.apert_tag)[1][0]
68
69 class Shield:
70     """
71     Represents the shield to fixe the potential ot 0
72     """
73     def __init__(self, length: int, radius_ext: int, radius_in: int, radius_hole: int, thickness: int,
74 coord_x: int, coord_y: int, coord_z: int) -> None:
75         self.length = length
76         self.radius_ext = radius_ext
77         self.radius_in = radius_in
78         self.radius_hole = radius_hole
79         self.thickness = thickness
80         self.coord_x = coord_x
81         self.coord_y = coord_y
82         self.coord_z = coord_z
83
84         self.shield_tag = None
85         self.shield_surf = None
86
87 def add(self) -> None:
88     shield_in = gmsh.model.occ.addCylinder(self.coord_x, self.coord_y, self.coord_z + self.thickness,
89 0, 0, self.length -2*self.thickness, self.radius_in)
90     shield_out = gmsh.model.occ.addCylinder(self.coord_x, self.coord_y, self.coord_z, 0, 0,
91 self.length, self.radius_ext)
92     shield , _ = gmsh.model.occ.cut([(3,shield_out)],[(3,shield_in)])
93     shield_hole1 = gmsh.model.occ.addCylinder(self.coord_x, self.coord_y, self.length -
94 self.thickness, 0, 0, self.thickness, self.radius_hole)
95     shield_hole2 = gmsh.model.occ.addCylinder(self.coord_x, self.coord_y, self.coord_z, 0, 0,
96 self.thickness, self.radius_hole)
97     shield_vol_1, _ = gmsh.model.occ.cut([(3,shield[0][1])],[(3,shield_hole1)])
98     shield_vol_2, _ = gmsh.model.occ.cut([(3,shield_vol_1[0][1])],[(3,shield_hole2)])
99     self.shield_tag=shield_vol_2[0][1]
100     self.shield_surf = gmsh.model.occ.get_surface_loops(self.shield_tag)[1][0]
101
102 class Mesh_Generation:
103     """
104     Manages the full GMSH workflow: initialization, geometry construction,
105     physical grouping, and mesh generation.
106     """
107     def __init__(self, data: Data, visual: bool) -> None:
108         """

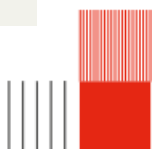
```



```

104     data (Data): Object containing all geometric dimensions and mesh settings.
105     visual (bool): If True, launches the GMSH GUI after generation.
106     """
107     self.data = data
108     self.visual = visual
109
110     self.objects = None
111
112 def initialisation(self) -> None:
113     """Initialize GMSH and create a new model."""
114
115     gmsh.initialize()
116     gmsh.clear()
117     gmsh.model.add("Quadrupole lens")
118
119
120 def geometry(self) -> None:
121     """Instantiate and add all geometric components (electrodes, apertures, shield)."""
122
123     cylinder1 = Cylinder(self.data.length_cylinder, self.data.radius_axis,
124 self.data.coord_cylinder_x_or_y, 0, self.data.coord_cylinder_z)
125     Cylinder.add(cylinder1)
126
127     cylinder2 = Cylinder(self.data.length_cylinder, self.data.radius_axis,
128 -self.data.coord_cylinder_x_or_y, 0, self.data.coord_cylinder_z)
129     Cylinder.add(cylinder2)
130
131     cylinder3 = Cylinder(self.data.length_cylinder, self.data.radius_axis, 0,
132 self.data.coord_cylinder_x_or_y, self.data.coord_cylinder_z)
133     Cylinder.add(cylinder3)
134
135     cylinder4 = Cylinder(self.data.length_cylinder, self.data.radius_axis, 0,
136 -self.data.coord_cylinder_x_or_y, self.data.coord_cylinder_z)
137     Cylinder.add(cylinder4)
138
139     aperture1 = Aperture(self.data.radius_apert, self.data.radius_axis, self.data.thickness_apert, 0,
140 self.data.coord_apert_z1)
141     Aperture.add(aperture1)
142
143     aperture2 = Aperture(self.data.radius_apert, self.data.radius_axis, self.data.thickness_apert, 0,
144 self.data.coord_apert_z2)
145     Aperture.add(aperture2)
146
147     shield = Shield(self.data.total_length, self.data.radius_ext_shield, self.data.radius_in_shield,
148 self.data.radius_axis, self.data.thickness_shield, 0, 0, 0)
149     Shield.add(shield)
150
151     self.objects = aperture1, aperture2, cylinder1, cylinder2, cylinder3, cylinder4, shield
152
153 def creation_mesh(self) -> None:
154     """Synchronize the OpenCASCADE internal CAD representation with the GMSH model."""
155     gmsh.model.occ.synchronize()
156
157
158 def surfaces(self) -> None:
159     """
160     Define physical groups for the surfaces.
161     """
162     aperture1, aperture2, cylinder1, cylinder2, cylinder3, cylinder4, shield = self.objects
163
164     #Outwards orientation of the surfaces' normals
165     gmsh.model.mesh.setOutwardOrientation(aperture1.apert_tag)
166     gmsh.model.mesh.setOutwardOrientation(aperture2.apert_tag)
167     gmsh.model.mesh.setOutwardOrientation(cylinder1.cyl_tag)
168     gmsh.model.mesh.setOutwardOrientation(cylinder2.cyl_tag)
169     gmsh.model.mesh.setOutwardOrientation(cylinder3.cyl_tag)
170     gmsh.model.mesh.setOutwardOrientation(cylinder4.cyl_tag)
171     gmsh.model.mesh.setOutwardOrientation(shield.shield_tag)
172
173     #Adds surfaces on top of the volumes created
174     group_id_apert1 = gmsh.model.addPhysicalGroup(2, aperture1.apert_surf)

```



```

170     group_id_apert2 = gmsh.model.addPhysicalGroup(2, aperture2.apert_surf)
171     group_id_cyl1 = gmsh.model.addPhysicalGroup(2, cylinder1.cyl_surf)
172     group_id_cyl2 = gmsh.model.addPhysicalGroup(2, cylinder2.cyl_surf)
173     group_id_cyl3 = gmsh.model.addPhysicalGroup(2, cylinder3.cyl_surf)
174     group_id_cyl4 = gmsh.model.addPhysicalGroup(2, cylinder4.cyl_surf)
175     group_id_shield = gmsh.model.addPhysicalGroup(2, shield.shield_surf)
176
177     self.data.group_id = group_id_apert1, group_id_apert2, group_id_cyl1, group_id_cyl2,
178     group_id_cyl3, group_id_cyl4, group_id_shield
179
180     def mesh(self) -> None:
181         """Configure mesh size and generate the surface mesh."""
182         #Size of the mesh
183         #ATTENTION, MeshSizeMin and MeshSizeMax need to be equal
184         gmsh.option.set_number('Mesh.MeshSizeMin', self.data.MeshSizeMin)
185         gmsh.option.set_number('Mesh.MeshSizeMax', self.data.MeshSizeMax)
186         gmsh.option.set_number('Mesh.MeshSizeFromCurvature', self.data.MeshSizeFromCurvature)
187
188         gmsh.model.mesh.generate(2)
189
190     def finalize(self) -> None:
191         #Creates a file .msh
192         mesh_path = os.path.join(self.data.output_dir, "mesh_quadrupole.msh")
193
194         gmsh.write(mesh_path)
195         print("Mesh saved to:", mesh_path)
196
197         if self.visual == True:
198             #Opens a terminal to see the geometry
199             gmsh.fltk.run()
200
201         gmsh.finalize()

```

Voici une représentation du maillage crée par le code précédent :

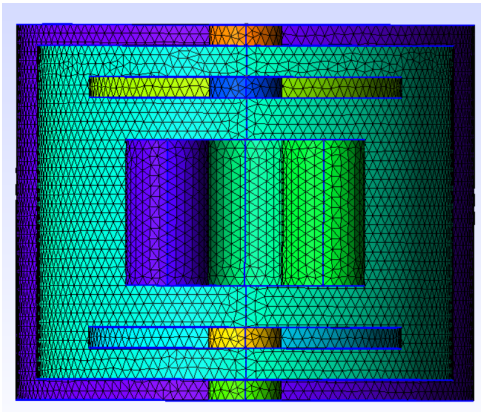


FIGURE 3.1 – Vue en coupe du maillage du quadrupole

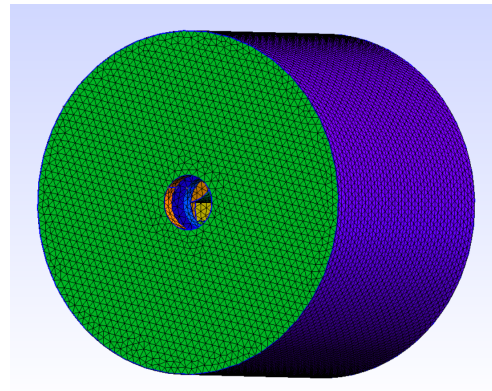


FIGURE 3.2 – Vue du maillage du quadrupole

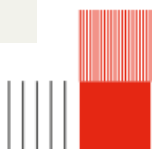
3.3.3 Field calculation

Ce code permet d'importer le maillage et d'extraire le potentiel électrostatique en tout point du volume en utilisant la méthode des éléments de frontière (BEM). L'application de cette méthode se fait à l'aide de la bibliothèque Python nommée BEMPP (Boundary Element Method Python Package).

```

1 import os
2 import bempp_cl.api as bempp
3 import numpy as np
4 from matplotlib import pylab as plt
5 from Data import Data
6
7 class Calculation_field:
8     """

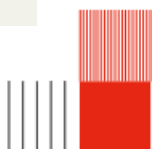
```




```

9 Handles the electrostatic field calculation using the Boundary Element Method (BEM).
10 It manages mesh importation, potential settings, matrix inversion, and
11 derivative calculations for a quadrupole geometry.
12 """
13 def __init__(self, data: Data) -> None:
14
15     """
16     Initialize the calculation field with geometry data and BEM spaces.
17
18     Args:
19         data (Data): Object containing physical dimensions, potentials, and mesh paths.
20     """
21     self.data = data
22
23     #Importation of the mesh
24     self.mesh_path = os.path.join(self.data.output_dir, "mesh_quadrupole.msh")
25     self.grid = bempp.import_grid(self.mesh_path)
26
27     # Functions spaces
28     self.dp0_space = bempp.function_space(self.grid, "DP", 0)
29     self.p1_space = bempp.function_space(self.grid, "P", 1)
30
31     # --- operators ---
32     self.identity = bempp.operators.boundary.sparse.identity(self.p1_space, self.p1_space,
33 self.dp0_space)
34
35     self.dlp = bempp.operators.boundary.laplace.double_layer(self.p1_space, self.p1_space,
36 self.dp0_space)
37
38     self.slp = bempp.operators.boundary.laplace.single_layer(self.dp0_space, self.p1_space,
39 self.dp0_space)
40
41     #Initial our variable to store the results
42
43     self.dirichlet_fun = None
44     self.neumann_fun = None
45     self.u_evaluated = None
46     self.points = None
47
48     #Potential derivative
49
50     self.E_eval = None
51     self.D2_eval = None
52     self.D3_eval = None
53     self.D4_eval = None
54
55 def mesh_Importation(self) -> None:
56     plt.clf()
57
58 def potentials_settings(self) -> None:
59     """
60     Map physical potentials to the corresponding geometric domain indices.
61     Defines the Dirichlet boundary conditions for the BEM problem.
62     """
63
64     #Settings of the potentials
65     pot_apert1 = self.data.pot_apert1
66     pot_apert2 = self.data.pot_apert2
67     pot_electrode = self.data.pot_electrode
68     pot_shield = self.data.pot_shield
69
70     apert1=self.data.group_id[0]
71     apert2=self.data.group_id[1]
72     elec1=self.data.group_id[2]
73     elec2=self.data.group_id[3]
74     elec3=self.data.group_id[4]
75     elec4=self.data.group_id[5]
76     shield=self.data.group_id[6]
77
78     @bempp.real_callable
79     #Setting of the potential on the different elements of the geometry

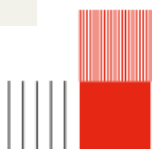
```



```

79     def dirichlet_data(x, n, domain_index, result):
80         if domain_index == apert1: #potential of the 1st aperture
81             result[0]=pot_apert1
82
83         elif domain_index == apert2: #potential of the 2nd aperture
84             result[0]=pot_apert2
85
86         elif domain_index == elec1: #potential of the 1st electrode
87             result[0]=pot_electrode
88
89         elif domain_index == elec2: #potential of the 2nd electrode
90             result[0]=pot_electrode
91
92         elif domain_index == elec3: #potential of the 3rd electrode
93             result[0]=-pot_electrode
94
95         elif domain_index == elec4: #potential of the 4th electrode
96             result[0]=-pot_electrode
97
98         elif domain_index == shield: #potential of the shield
99             result[0]=pot_shield
100
101     # Create the GridFunction representing the boundary potential
102     self.dirichlet_fun = bempp.GridFunction(self.p1_space, fun=dirichlet_data)
103
104     def visualisation(self) -> None:
105         """Visualize the Dirichlet potential mapped onto the 3D geometry."""
106         self.dirichlet_fun.plot()
107
108     def matrix_inversion(self) -> None:
109         #Sum of the right part of the integral
110         rhs = (-0.5 * self.identity + self.dlp) * self.dirichlet_fun
111
112     #Resolution of the linear system
113     self.neumann_fun, _ = bempp.linalg.cg(self.slp, rhs, tol=1e-8) #1e-5 à tester
114
115     #Creation of the tracing of the solution
116     n_grid_points = 100
117     self.points = np.stack((np.zeros(n_grid_points), np.zeros(n_grid_points), (np.linspace(0,
118 self.data.total_length, n_grid_points)))) #x=y=0 and z changes from 0 to elec_id[7][11]=total_length
119
120     #Green's representation
121     slp_pot = bempp.operators.potential.laplace.single_layer(self.dp0_space, self.points) #total matrix
122     self.u_evaluated = -slp_pot * self.neumann_fun
123
124     def derivatives(self) -> None:
125         """
126         Calculate the 1st to 4th order derivatives of the potential at the evaluation points.
127         Uses OpenCL for hardware acceleration.
128         """
129         #Field
130         E = bempp.operators.potential.laplace.single_layer_gradient(self.dp0_space, self.points,
131 device_interface="opencl")
132         self.E_eval = -E * self.neumann_fun
133
134         #Field's 2nd derivative
135         D2 = bempp.operators.potential.laplace.single_layer_2nd_deriv(self.dp0_space, self.points,
136 device_interface="opencl")
137         self.D2_eval = D2 * self.neumann_fun
138
139         #Field's 3rd derivative
140         D3 = bempp.operators.potential.laplace.single_layer_3rd_deriv(self.dp0_space, self.points,
141 device_interface="opencl")
142         self.D3_eval = D3 * self.neumann_fun
143
144         #Field's 4th derivative
145         D4 = bempp.operators.potential.laplace.single_layer_4th_deriv(self.dp0_space, self.points,
146 device_interface="opencl")
147         self.D4_eval = D4 * self.neumann_fun
148
149     def potential_exportation(self) -> None:

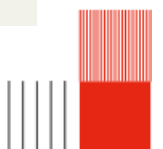
```



```

147 """
148 Export all calculated potentials, derivatives, and geometric parameters
149 to a compressed .npz file for post-processing.
150 """
151 try:
152     from IPython import get_ipython
153     ipython = get_ipython()
154     if ipython is not None:
155         ipython.run_line_magic("matplotlib", "inline")
156         ipython = True
157
158 except NameError:
159     ipython = False
160
161 savefile = os.path.join(self.data.output_dir, "potentiel_quadrupole_VF.npz")
162
163 #Creation of a .npz file with the extracted potential
164 if "savefile" is not None:
165     np.savez_compressed(
166         savefile,
167         #Points
168         points=self.points,
169
170         #Extracted potential
171         potential=self.u_evaluated,
172
173         #Geometry identification
174         group_id_ap1=self.data.group_id[0],
175         group_id_ap2=self.data.group_id[1],
176         group_id_cyl1=self.data.group_id[2],
177         group_id_cyl2=self.data.group_id[3],
178         group_id_cyl3=self.data.group_id[4],
179         group_id_cyl4=self.data.group_id[5],
180         group_id_shield=self.data.group_id[6],
181
182         #Mesh parameters
183         MeshSizeMin = self.data.MeshSizeMin,
184         MeshSizeMax = self.data.MeshSizeMax,
185         MeshSizeFromCurvature = self.data.MeshSizeFromCurvature,
186
187         #Output directory
188         output_dir = self.data.output_dir,
189
190         #Dimensions
191         dist_shield_apert = self.data.dist_shield_apert,
192         dist_apert_quad = self.data.dist_apert_quad,
193         radius_ext_shield = self.data.radius_ext_shield,
194         radius_in_shield = self.data.radius_in_shield,
195         thickness_shield = self.data.thickness_shield,
196         radius_apert = self.data.radius_apert,
197         thickness_apert = self.data.thickness_apert,
198         length_cylinder = self.data.length_cylinder,
199         radius_axis = self.data.radius_axis,
200         total_length = self.data.total_length,
201
202         #Coordinates
203         coord_cylinder_x_or_y = self.data.coord_cylinder_x_or_y,
204         coord_cylinder_z = self.data.coord_cylinder_z,
205         coord_apert_z1 = self.data.coord_apert_z1,
206         coord_apert_z2 = self.data.coord_apert_z2,
207         start_shield1 = self.data.start_shield1,
208         end_shield1 = self.data.end_shield1,
209         start_apert1 = self.data.start_apert1,
210         end_apert1 = self.data.end_apert1,
211         start_cyl = self.data.start_cyl,
212         end_cyl = self.data.end_cyl,
213         start_apert2 = self.data.start_apert2,
214         end_apert2 = self.data.end_apert2,
215         start_shield2 = self.data.start_shield2,
216         end_shield2 = self.data.end_shield2,
217
218         #Potentials
219         pot_electrode = self.data.pot_electrode,

```



```

220     pot_apert1 = self.data.pot_apert1,
221     pot_apert2 = self.data.pot_apert2,
222     pot_shield = self.data.pot_shield,
223     pot_acceleration = self.data.pot_acceleration,
224
225     #Derivatives
226     E_eval=self.E_eval,
227     D2_eval=self.D2_eval,
228     D3_eval=self.D3_eval,
229     D4_eval=self.D4_eval,)
230
231     print(f"Saved potential to {savefile}.npz")
232
233
234     def potential_axis_printing(self) -> None:
235         """Plot the calculated potential along the Z-axis."""
236         plt.plot(self.points[2], self.u_evaluated[0])
237         plt.title("Potentiel du quadrupole d'Okayama le long de l'axe Z")
238         plt.xlabel("Position en z (mm)")
239         plt.ylabel("Potentiel (V)")
240         plt.show()

```

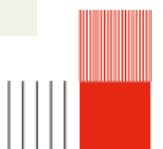
3.3.4 Extraction data

Ce code permet de récupérer toutes les variables créées dans le code Data.py et les données exportées lors de l'extraction du potentiel.

```

1  import numpy as np
2
3  #Class to extract all the necessary informations from the files
4  class Extracted_data:
5      def __init__(self, file_path: str) -> None:
6
7          # file load
8          data = np.load(file_path)
9
10         # axes data
11         self.points = data["points"]
12         self.axe_z = data["points"][2]
13
14         # Potential
15         self.potential = data["potential"]    # Le tableau complet [V]
16
17         # Identifiants de groupes (Physical Groups de GMSH)
18         self.group_id_ap1 = data["group_id_ap1"]
19         self.group_id_ap2 = data["group_id_ap2"]
20         self.group_id_cyl1 = data["group_id_cyl1"]
21         self.group_id_cyl2 = data["group_id_cyl2"]
22         self.group_id_cyl3 = data["group_id_cyl3"]
23         self.group_id_cyl4 = data["group_id_cyl4"]
24         self.group_id_shield = data["group_id_shield"]
25
26         #Mesh parameters
27         self.MeshSizeMin = data["MeshSizeMin"]
28         self.MeshSizeMax = data["MeshSizeMax"]
29         self.MeshSizeFromCurvature = data["MeshSizeFromCurvature"]
30
31         #Output directory
32         self.output_dir = data["output_dir"]
33
34         # Dimensions et géométrie
35         self.dist_shield_apert = data["dist_shield_apert"]
36         self.dist_apert_quad = data["dist_apert_quad"]
37         self.radius_ext_shield = data["radius_ext_shield"]
38         self.radius_in_shield = data["radius_in_shield"]
39         self.thickness_shield = data["thickness_shield"]
40         self.radius_apert = data["radius_apert"]
41         self.thickness_apert = data["thickness_apert"]
42         self.length_cylinder = data["length_cylinder"]
43         self.radius_axis = data["radius_axis"]
44         self.total_length = data["total_length"]
45

```



```

46 #Coordinates
47 self.coord_cylinder_x_or_y = data["coord_cylinder_x_or_y"]
48 self.coord_cylinder_z = data["coord_cylinder_z"]
49 self.coord_apert_z1 = data["coord_apert_z1"]
50 self.coord_apert_z2 = data["coord_apert_z2"]
51 self.start_shield1 = data["start_shield1"]
52 self.end_shield1 = data["end_shield1"]
53 self.start_apert1 = data["start_apert1"]
54 self.end_apert1 = data["end_apert1"]
55 self.start_cyl = data["start_cyl"]
56 self.end_cyl = data["end_cyl"]
57 self.start_apert2 = data["start_apert2"]
58 self.end_apert2 = data["end_apert2"]
59 self.start_shield2 = data["start_shield2"]
60 self.end_shield2 = data["end_shield2"]
61
62 # Valeurs des tensions appliquées
63 self.Vacceleration = data["pot_acceleration"]
64 self.Velectrode = data["pot_electrode"]
65 self.Vapert1 = data["pot_apert1"]
66 self.Vapert2 = data["pot_apert2"]
67 self.Vshield = data["pot_shield"]
68
69 #Derivatives
70 self.D0 = data["potential"][0] # Le potentiel sur l'axe
71 self.D1 = data["E_eval"] # Champ électrique [V/mm]
72 self.D2 = data["D2_eval"] # 2ème dérivée [V/mm^2]
73 self.D3 = data["D3_eval"] # 3ème dérivée [V/mm^3]
74 self.D4 = data["D4_eval"] # 4ème dérivée [V/mm^4]
75
76
77 def derivative(self)-> None:
78     """
79     Computation of the derivatives of phi0 to use in paraxial equation
80     """
81     self.D2zphi0 = self.D2[5] #phi_0'' pour la trajectoire
82     self.D1zphi0 = self.D1[2] #phi_0' pour la trajectoire

```

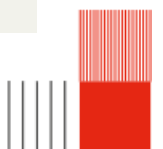
3.3.5 Multipolar decomposition

Ce code permet de calculer les différentes composantes de la décomposition du potentiel.

```

1 import numpy as np
2 from Extraction_data import Extracted_data
3
4 class Decomposition:
5     def __init__(self, data: Extracted_data) -> None:
6         self.data = data
7
8         self.Phi0_maj = None
9         self.Phi1_maj = None
10        self.Phi2_maj = None
11        self.Phi3_maj = None
12        self.Phi4_maj = None
13
14        self.Phi0_fit = None
15        self.Phi2_fit = None
16        self.Phi4_fit = None
17
18
19    def composantes(self) -> None:
20        self.Phi0_maj = -self.data.D0 # potentiel monopolaire sur l'axe
21        self.Phi1_maj = self.data.D1[0]
22        self.Phi2_maj = (1/4)*(self.data.D2[0] - self.data.D2[3])
23        self.Phi3_maj = (1/24) * (self.data.D3[0] - 3*self.data.D3[3])
24        self.Phi4_maj = (1/192)* (self.data.D4[0] + self.data.D4[10] - 6*self.data.D4[3])
25
26        self.Phi0_fit = self.Phi0_maj / self.data.Vapert1

```



```

27     self.Phi2_fit = self.Phi2_maj * ((self.data.radius_axis**2) / self.data.Velectrode)
28     self.Phi4_fit = self.Phi4_maj * ((self.data.radius_axis**4) / self.data.Vapert1)
29
30     Phi2_max = np.max(np.abs(self.Phi2_fit))
31
32     self.Phi0_fit = self.Phi0_fit / Phi2_max
33     self.Phi2_fit = self.Phi2_fit / Phi2_max
34     self.Phi4_fit = self.Phi4_fit / Phi2_max

```

Voici un graphique représentant les différentes composantes multipolaires le long de l'axe z :

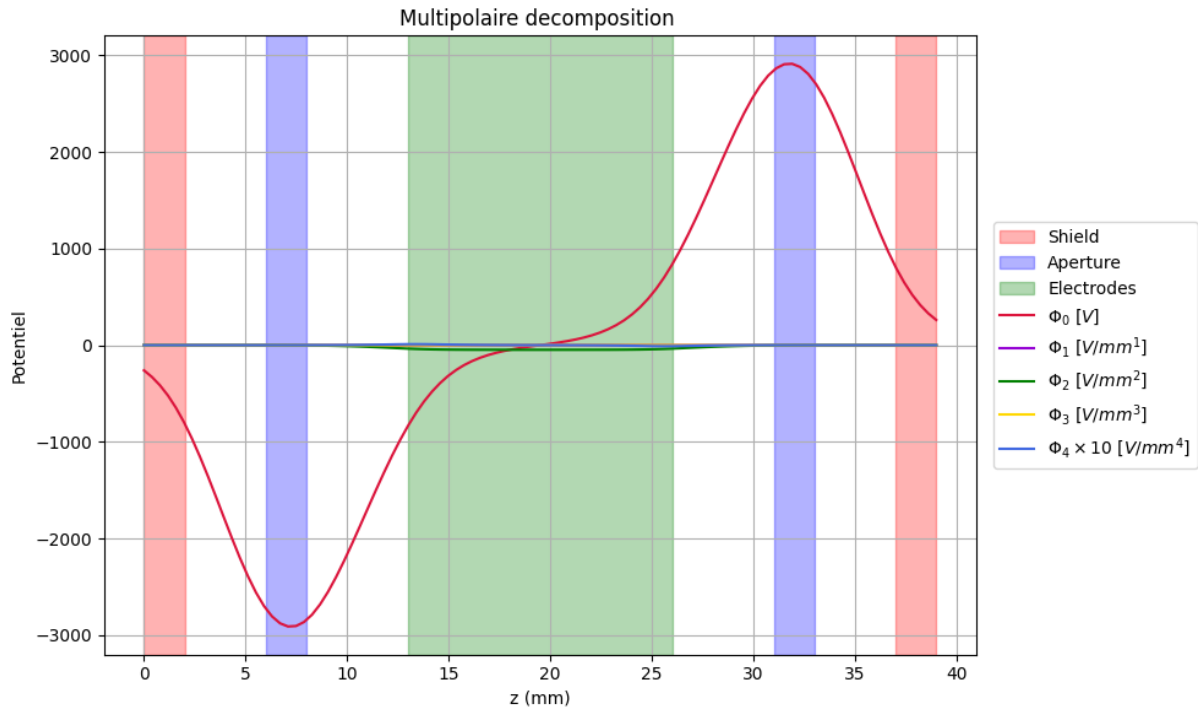


FIGURE 3.3 – Graphique de la décomposition multipolaire

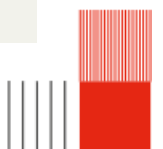
3.3.6 Fit functions

Ce code permet d'implémenter les fonctions de fit présentées dans le papier d'Okayama (Okayama et Kawakatsu, 1978) afin de vérifier si nos codes fonctionnent correctement.

```

1 import numpy as np
2 from Extraction_data import Extracted_data
3
4 #Creation of a class that describes characteristic values for the fit function
5 class Fit_constants:
6     """
7     Defines and calculates the characteristic fitting functions (k0, k2, k4)
8     for multipolar components based on the Okayama model.
9     """
10    def __init__(self, a0: int, b0: int, b2: int, a4: int, b41: int, b42: int, z0: int, a: int,
11                 data: Extracted_data) -> None:
12        """
13        Initialize fit parameters for round lens, quadrupole, and octupole components.
14
15        Args:
16            a0, b0: the round lens component (k0).
17            b2: the quadrupole component (k2).
18            a4, b41, b42: the octupole component (k4).
19            z0: Half-length of the plateau for the quadrupole field.
20            a: electrode radius.

```

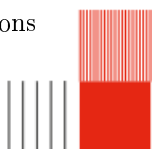


```

20         data (Extracted_data): Object containing axis and geometry information.
21         """
22
23         # Round lens (k0) parameters
24         #  $k_0(Z) = a_0 * \exp[-(Z/b_0)^2]$ 
25         self.a0 = a0
26         self.b0 = b0
27         # Quadrupole (k2) parameters
28         self.b2 = b2
29
30         # Octupole (k4) parameters
31         self.a4 = a4
32         self.b41 = b41
33         self.b42 = b42
34         self.z0 = z0
35
36         # Geometry
37         self.a = a
38
39         self.data = data
40
41         # Resulting function arrays
42
43         self.k0 = None
44         self.k2 = None
45         self.k4 = None
46
47
48
49     def fonction_fit(self) -> None:
50         """
51         Calculate the axial distributions for k0, k2, and k4 by shifting the
52         coordinate system to the relevant geometric centers.
53         """
54
55         milieu_cyl = 0.5 * (self.data.start_cyl + self.data.end_cyl)
56
57         # Translate the Z-axis relative to the cylinder center
58         z_ref = self.data.axe_z - milieu_cyl
59
60         # Define reference points for each component
61         z_quad_center = 0 # Center of cylinder
62         z_quad_edge = self.data.length_cylinder / 2 # Edge of cylinder
63         z_ap_center = z_quad_edge + self.data.dist_apert_quad + self.data.thickness_apert / 2
64         # Milieu ouverture
65
66         Z_k2 = z_ref - z_quad_center # pour le δquadruple
67         Z_k4 = z_ref - z_quad_edge # pour l'δoctuple
68         Z_k0 = z_ref - z_ap_center # pour la lentille ronde (aperture)
69
70         # k0 (Lentille ronde)
71         a0, b = 0.80751, 5.08
72         self.k0 = a0 * np.exp(-(Z_k0**2) / b**2)
73
74         # k2 (δQuadruple)
75         Z0, b2 = 5, 2.54
76         self.k2 = np.where(np.abs(Z_k2) <= Z0, 1, np.exp(-(np.abs(Z_k2) - Z0)**2 / b2**2))
77
78         # k4 (δOctuple)
79         a4, b1, b2_k4 = 0.03891461, 3.113, 2.015
80         self.k4 = np.where(Z_k4 <= 0, a4 / (1 + (Z_k4**2 / b1**2))**2, a4 * np.exp(-(Z_k4**2) /
81         b2_k4**2))

```

Voici un graphique représentant les différentes composantes multipolaires normées ainsi que les fonctions



de fit d'Okayam, le long de l'axe z :

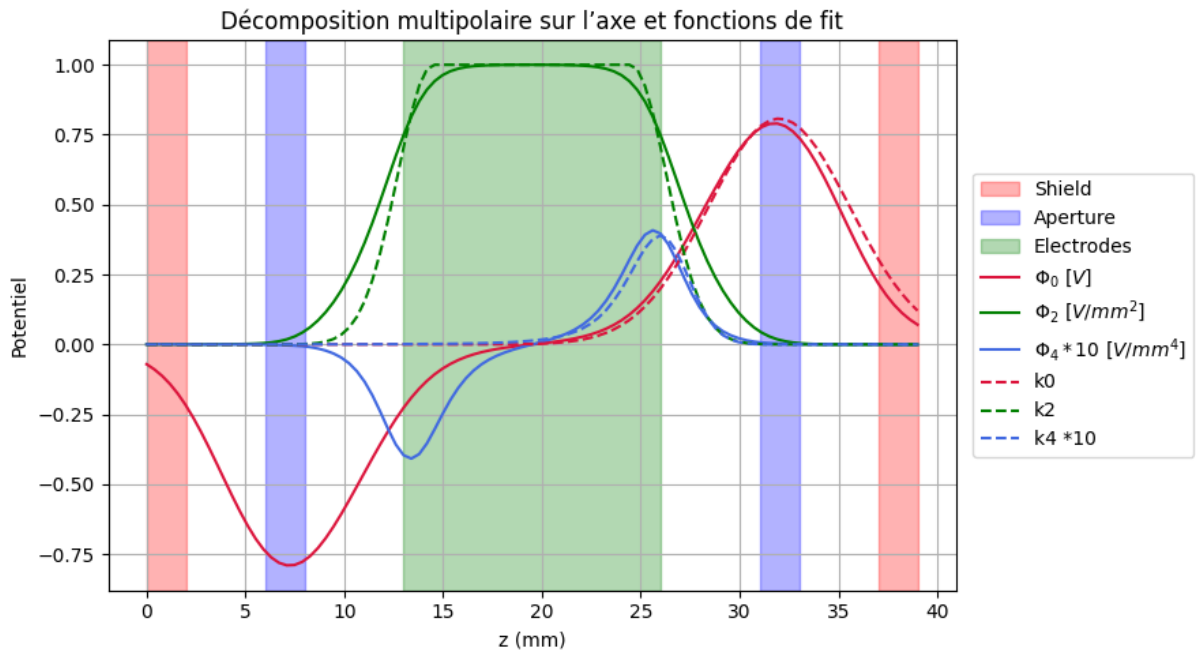


FIGURE 3.4 – Graphique de la décomposition multipolaire et des fonctions de fit

3.3.7 Graphs

Ce code permet d'afficher différents graphiques tels que la valeur des différentes composantes du potentiels le long de l'axe z.

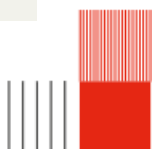
```
1 from matplotlib import pylab as plt
2 import matplotlib.pyplot
3 from Extraction_data import Extracted_data
4 from Multipolar_decomposition import Decomposition
5 from Fit_functions import Fit_constants
6
7 class Graphs:
8     """
9     A class to handle the visualization of multipolar decomposition data
10    and the quadrupole geometry.
11    """
12    def __init__(self, data: Extracted_data, decomposition: Decomposition, fit: Fit_constants)
13    -> None:
14        """
15        data (Extracted_data): Object containing axis coordinates and geometry boundaries.
16        decomposition (Decomposition): Object containing multipolar component values.
17        fit (Fit_constants): Object containing Okayama fitting function constants.
18        """
19        self.data = data
20        self.decomposition = decomposition
21        self.fit = fit
22
23        self.ax = None
24
25    def trace_geo(self, ax) -> None:
26        """
27        Overlay the physical geometry of the system (shields, apertures, electrodes)
28        to visualize better out potentiel multipolaire compoanant
29
30        ax: The axis where the geometry will be drawn.
31        """
```




```

31         ax.axvspan(self.data.start_shield1, self.data.end_shield1, color='red', alpha=0.3,
32 label='Shield')
33         ax.axvspan(self.data.start_apert1, self.data.end_apert1, color='blue', alpha=0.3,
34 label='Aperture')
35         ax.axvspan(self.data.start_cyl, self.data.end_cyl, color='green', alpha=0.3,
36 label='Electrodes')
37         ax.axvspan(self.data.start_apert2, self.data.end_apert2, color='blue', alpha=0.3)
38         ax.axvspan(self.data.start_shield2, self.data.end_shield2, color='red', alpha=0.3)
39
40 def graphe_composantes(self) -> None:
41     """
42     Plot the multipolar components (Phi0 to Phi4) along the Z-axis
43     overlaid with the system geometry.
44     """
45     # 1. Initialize figure and axis
46     fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
47
48     # 2. Trace the background geometry
49     self.trace_geo(ax)
50     # Plot Calculated decomposition data and Okayam'a model
51
52     ax.plot(self.data.axe_z, -self.decomposition.Phi0_maj, label=r'$\Phi_0$ $[V]$',
53 color='crimson')
54     ax.plot(self.data.axe_z, self.decomposition.Phi1_maj, label=r'$\Phi_1$ $[V/mm]$',
55 color='darkviolet')
56     ax.plot(self.data.axe_z, self.decomposition.Phi2_maj, label=r'$\Phi_2$ $[V/mm^2]$',
57 color='green')
58     ax.plot(self.data.axe_z, self.decomposition.Phi3_maj, label=r'$\Phi_3$ $[V/mm^3]$',
59 color='gold')
60     ax.plot(self.data.axe_z, 10*self.decomposition.Phi4_maj, label=r'$\Phi_4$ $\times 10$
61 $[V/mm^4]$', color='royalblue')
62
63     # 4. label and style
64     ax.set_xlabel("z (mm)")
65     ax.set_ylabel("Potentiel")
66     ax.set_title("Multipolaire decomposition ")
67     ax.grid(True)
68
69     ax.legend(loc="center left", bbox_to_anchor=(1.02, 0.5), borderaxespad=0.)
70
71     plt.tight_layout()
72     plt.show()
73
74 #same but with fitting potential component
75 def graphe_fit(self) -> None:
76     fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
77     self.trace_geo(ax)
78
79     #Printing of the different composants of the potential
80     plt.figure
81     plt.plot(self.data.axe_z, self.decomposition.Phi0_fit, label=r'$\Phi_0$ $[V]$',
82 color='crimson')
83     plt.plot(self.data.axe_z, self.decomposition.Phi2_fit, label=r'$\Phi_2$ $[V/mm^2]$',
84 color='green')
85     plt.plot(self.data.axe_z, 10*self.decomposition.Phi4_fit, label=r'$\Phi_4$ *10$
86 $[V/mm^4]$', color='royalblue')
87     plt.plot(self.data.axe_z, self.fit.k0, label=r'k0', color='crimson', linestyle='dashed')
88     plt.plot(self.data.axe_z, self.fit.k2, label=r'k2', color='green', linestyle='dashed')
89     plt.plot(self.data.axe_z, 10*self.fit.k4, label=r'k4 *10', color='royalblue',
90 linestyle='dashed')
91     plt.xlabel("z (mm)")
92     plt.ylabel("Potentiel")

```



```

82     plt.title("Décomposition multipolaire sur 'laxe et fonctions de fit")
83     plt.grid()
84     plt.legend()
85     ax.legend(loc="center left", bbox_to_anchor=(1.02, 0.5), borderaxespad=0.)
86     plt.tight_layout()
87     plt.show()

```

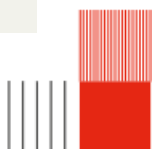
3.3.8 Paraxial

Ce code permet de résoudre les équations de la trajectoire et donc d'obtenir le comportement des rayons d'électrons à travers le quadrupole.

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from Data import Data
4  from Extraction_data import Extracted_data
5  from Multipolar_decomposition import Decomposition
6  from scipy.interpolate import interp1d
7
8  class Paraxial():
9      def __init__(self):
10         # On passe les arguments éncessaires au constructeur de Quadrupole
11         self.y_next = None
12
13     def RK4_step(self, f, y, t, h, alpha, beta):
14         f1 = f(y, t, alpha, beta)
15         f2 = f(y + h*f1/2, t + h/2, alpha, beta)
16         f3 = f(y + h*f2/2, t + h/2, alpha, beta)
17         f4 = f(y + h*f3, t + h, alpha, beta)
18         return y + (h/6)*(f1 + 2*f2 + 2*f3 + f4)
19
20 class Ion(Paraxial):
21     def __init__(self, mass, charge, name, x, vx, y, vy):
22         # Utilisation correcte du super() pour remonter la chaîne d'héritage
23         super().__init__()
24
25         self.mass = mass
26         self.charge = charge
27         self.name = name
28
29         self.state_x = np.array([x, vx], dtype=float)
30         self.state_y = np.array([y, vy], dtype=float)
31
32         self.history_x = []
33         self.history_y = []
34
35     def afficher_detail(self):
36         print(f"Ion: {self.name}, Masse: {self.mass}, Charge: {self.charge}")
37
38     def save_step(self):
39         self.history_x.append(self.state_x[0])
40         self.history_y.append(self.state_y[0])
41
42 class Trajectoire(Paraxial):
43     def __init__(self):
44         super().__init__()
45         pass
46
47     def equation(self, y, t, alpha, beta) -> None:
48         """
49         forme équation second èdegrs à érsoudre
50         y, t, alpha (coefficient ordre 1), beta écoefficient ordre 2
51         """

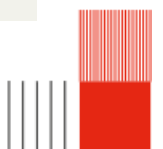
```



```

52     u = y[0]
53     v = y[1]
54     du = v
55     dv = -alpha * u - beta * v
56     return np.array([du, dv])
57
58 def simulation3(self, ion : Ion, data : Extracted_data, decomp : Decomposition )-> None:
59     """
60     class ion
61     class Data
62     """
63     V_acc = data.Vacceleration
64     print(V_acc)
65
66     dz_mm = data.axe_z[1] - data.axe_z[0]
67     ion.save_step()
68
69     for i in range(len(data.axe_z) - 1):
70         phi_total = V_acc + decomp.Phi0_maj[i]
71
72         if abs(phi_total) < 0.1:
73             phi_total = 0.1 if phi_total >= 0 else -0.1
74
75         terme_axial = data.D2zphi0[i] / (4 * phi_total)
76         terme_quad = decomp.Phi2_maj[i] / phi_total
77
78         alphax = terme_axial - terme_quad
79         alphay = terme_axial + terme_quad
80         beta = data.D1zphi0[i] / (2 * phi_total)
81
82         #on envoie a RK4 pour érsoudre equa diff
83         ion.state_x = self.RK4_step(self.equation, ion.state_x, data.axe_z[i], dz_mm,
alphax, beta)
84         ion.state_y = self.RK4_step(self.equation, ion.state_y, data.axe_z[i], dz_mm,
alphay, beta)
85
86         # on sauve la posistion
87         ion.save_step()
88
89 def convergence(self, data : Extracted_data,decomp : Decomposition, n : int) -> None:
90     """
91     Data (type extraction)
92     n (entier) ordre convergence que l'on veut évrifier (diminue le pas de l'axe)
93     """
94
95     #on redefinie notre axe z et le pas de l'éintegral
96     n_points= len(data.axe_z)*n
97     self.z_conv = np.linspace(data.axe_z[0], data.axe_z[-1], n_points)
98     self.dz_conv = self.z_conv[1]-self.z_conv[0]
99
100
101
102     # écration de fonctions continues comme ca on peut érduire le pas
103     self.f_phi0 = interp1d(data.axe_z, decomp.Phi0_maj, kind = 'cubic')
104     self.f_phi2 = interp1d(data.axe_z, decomp.Phi2_maj, kind = 'cubic')
105     self.f_phi4 = interp1d(data.axe_z, decomp.Phi4_maj, kind = 'cubic')
106     self.f_D1zphi0 = interp1d(data.axe_z, data.D1zphi0, kind = 'cubic')
107     self.f_D2zphi0 = interp1d(data.axe_z, data.D2zphi0, kind = 'cubic')
108
109
110     #pareil qu'avant avec nos fonctions continues
111     def simulationf(self, ion : Ion, data : Extracted_data ) -> None:
112         """

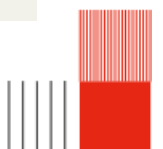
```



```

113     class ion
114     class extraction
115     """
116     V_acc = data.Vacceleration
117     ion.save_step()
118
119     for i in self.z_conv[:-1]:
120         phi_total = V_acc + self.f_phi0(i)
121
122         if abs(phi_total) < 0.1:
123             phi_total = 0.1 if phi_total >= 0 else -0.1
124
125         terme_axial = self.f_D2zphi0(i) / (4 * phi_total)
126         terme_quad = self.f_phi2(i) / phi_total
127
128         alphax = terme_axial - terme_quad
129         alphay = terme_axial + terme_quad
130         beta = self.f_D1zphi0(i) / (2 * phi_total)
131
132         #envoi a RK4
133         ion.state_x = self.RK4_step(self.equation, ion.state_x, i, self.dz_conv, alphax,
beta)
134         ion.state_y = self.RK4_step(self.equation, ion.state_y, i, self.dz_conv, alphay,
beta)
135
136         ion.save_step()
137
138
139     #plot de la trajectoire avec les fonctions édfinit sur N points
140     def plot_discret(self, principal: Ion, marginal: Ion, data : Extracted_data)-> None:
141
142         fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))
143         fig.suptitle("Trajectoire paraxiale", fontsize=14, fontweight='bold')
144
145         ax = axs.flatten()
146
147         # 1. Trajectoire X (Principal vs Marginal)
148         ax[0].plot(data.axe_z, principal.history_x, 'r-', label="Principal (x)")
149         ax[0].plot(data.axe_z, marginal.history_x, 'b-', label="Marginal (x)")
150         ax[0].set_title("X Trajectories ")
151         ax[0].legend()
152
153         # 2. Trajectoire Y (Principal vs Marginal)
154         ax[1].plot(data.axe_z, principal.history_y, 'r-', label="Principal (y)")
155         ax[1].plot(data.axe_z, marginal.history_y, 'b-', label="Marginal (y)")
156         ax[1].set_title("Y Trajectories")
157         ax[1].legend()
158
159         # 3. Chief Ray seul (X vs Y)
160         ax[2].plot(data.axe_z, principal.history_x, 'r-', label=" rayon principal ")
161         ax[2].plot(data.axe_z, principal.history_y, 'b-', label=" rayon principal ")
162         ax[2].set_title("rayon principal ")
163         ax[2].legend()
164
165         # 4. Marginal Ray seul (X vs Y)
166         ax[3].plot(data.axe_z, marginal.history_x, 'r-', label="rayon marginal")
167         ax[3].plot(data.axe_z, marginal.history_y, 'b-', label="rayon marginal")
168         ax[3].set_title("rayon marginal")
169         ax[3].legend()
170
171
172
173         plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])

```



```

174     plt.show()
175
176
177     # plot pour la convergence
178     def plot_continu(self, principal: Ion, marginal: Ion, data : Extracted_data, n) -> None:
179         fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))
180         fig.suptitle(f"Trajectoire paraxiale, convergence ordre {n} ", fontsize=14,
181                     fontweight='bold')
182
183         ax = axs.flatten()
184
185         # 1. Trajectoire X (Principal vs Marginal)
186         ax[0].plot(self.z_conv, principal.history_x, 'r-', label="Principal (x)")
187         ax[0].plot(self.z_conv, marginal.history_x, 'b-', label="Marginal (x)")
188         ax[0].set_title("X Trajectories")
189         ax[0].legend()
190
191         # 2. Trajectoire Y (Principal vs Marginal)
192         ax[1].plot(self.z_conv, principal.history_y, 'r-', label="Principal (y)")
193         ax[1].plot(self.z_conv, marginal.history_y, 'b-', label="Marginal (y)")
194         ax[1].set_title("Y Trajectories")
195         ax[1].legend()
196
197         # 3. Chief Ray seul (X vs Y)
198         ax[2].plot(self.z_conv, principal.history_x, 'r-', label="Principal (x)")
199         ax[2].plot(self.z_conv, principal.history_y, 'r-', label="Principal (y)")
200         ax[2].set_title("Chief Ray ")
201         ax[2].legend()
202
203         # 4. Marginal Ray seul (X vs Y)
204         ax[3].plot(self.z_conv, marginal.history_x, 'b-', label="Marginal (x)")
205         ax[3].plot(self.z_conv, marginal.history_y, 'b-', label="Marginal (y)")
206         ax[3].set_title("Marginal Ray")
207         ax[3].legend()
208
209
210     plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
211     plt.show()
212
213     def plot_faisceau(self, Liste_ion, data : Extracted_data, ):
214         plt.figure(1)
215         plt.title("Faisceau d'ion")
216         for element in Liste_ion :
217             plt.plot(data.axe_z, element.history_x, label=f"x0 = {element.history_x[0]:.2f} mm" )
218             plt.legend()
219         plt.x_axis = ("z en mm")
220         plt.axis_y = ("axe x en mm")
221         plt.show()

```

